EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Unidad de Aprendizaje: Redes de Telecomunicaciones (Nivel IV)

Conocimientos previos requeridos

Nombre:	CARDOSO GUTIERREZ MARIO DIDIER
Boleta:	2024640195
Grupo:	4TM2
Fecha:	8/11/2026

Propósito

Identificar el nivel de dominio de los conocimientos previos necesarios para cursar Redes de Telecomunicaciones, provenientes de Transmisión de Datos, Teoría de la Información y Comunicaciones Digitales, así como de los fundamentos de física y matemáticas. Esta evaluación no forma parte de la calificación; sus resultados sirven para planear actividades de nivelación.

Instrucciones

1. Duración: 40 minutos. Se permite calculadora científica.
2. Lea cada reactivo y anote la letra de la respuesta correcta en la hoja de respuestas. Solo hay una respuesta correcta por reactivo.
3. Algunos reactivos requieren un cálculo breve; puede usar el reverso de la hoja como borrador.
4. Si desconoce la respuesta, déjela en blanco: es preferible a adivinar, pues el objetivo es conocer su nivel real.

Área	Reactivos
Área A. Fundamentos matemáticos y física de ondas	1–8
Área B. Dispositivos semiconductores	9–10
Área C. Teoría de la información	11–14
Área D. Comunicaciones digitales	15–21
Área E. Transmisión de datos y redes	22–30

Hoja de respuestas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	D	B	A	C	D	A	B
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	D	A	B	C	D	A	B	D	A
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
C	A	B	B	C	D	A	C	D	B

Área A. Fundamentos matemáticos y física de ondas

1. Una potencia óptica de 2 mW expresada en dBm es aproximadamente:

a) 2 dBm
b) 3 dBm
c) 20 dBm
d) 0.3 dBm

Respuesta correcta: b) 3 dBm

Explicación sencilla: el **dBm** es una forma de expresar potencia usando una escala logarítmica, tomando como referencia **1 mW = 0 dBm**. Se usa porque en telecomunicaciones las potencias cambian en rangos enormes y así los números son más cómodos.

Fórmula: $P(dBm) = 10 \cdot \log_{10}(\text{P en mW} / 1\text{ mW})$
Sustitución: $P(dBm) = 10 \cdot \log_{10}(2) = 10 \times 0.301$
Resultado: $P \approx 3.01$ dBm ≈ 3 dBm

Regla práctica para recordar: duplicar la potencia = **+3 dB**; reducirla a la mitad = **−3 dB**; multiplicarla por 10 = +10 dB.

Por qué las otras no: 2 dBm y 20 dBm se obtienen al confundir mW con dBm (20 dBm serían 100 mW); 0.3 dBm es el valor de $\log_{10}(2)$ sin multiplicar por 10.

2. Una potencia de −20 dBm equivale a:

a) 0.2 mW
b) −20 mW
c) 10 µW
d) 100 µW

Respuesta correcta: c) 10 µW

Explicación sencilla: para pasar de dBm a mW se hace la operación inversa del logaritmo:

Fórmula: P(mW) = 10^(P(dBm) / 10)
Sustitución: P = 10^(−20/10) = 10^(−2) mW = 0.01 mW
Conversión: 0.01 mW = 10 µW (1 mW = 1000 µW)

Regla práctica: cada −10 dB divide la potencia entre 10: 0 dBm = 1 mW → −10 dBm = 0.1 mW → −20 dBm = 0.01 mW = 10 µW.

Por qué las otras no: 0.2 mW sería ≈ −7 dBm; −20 mW es imposible (una potencia nunca es negativa); 100 µW = 0.1 mW sería −10 dBm.

3. Un transmisor entrega +5 dBm; la señal atraviesa un tramo con 12 dB de pérdida y luego un amplificador de 8 dB. La potencia de salida es:

a) +1 dBm
b) +25 dBm
c) −7 dBm
d) −15 dBm

Respuesta correcta: a) +1 dBm

Explicación sencilla: una gran ventaja de los dB es que las ganancias y pérdidas **se suman y restan directamente** (en lugar de multiplicar y dividir). La pérdida se resta y la ganancia del amplificador se suma:

P_salida = P_tx − Pérdida + Ganancia
Sustitución: P_salida = +5 dBm − 12 dB + 8 dB
Resultado: P_salida = +1 dBm

Por qué las otras no: +25 dBm sumaría todo (la pérdida no se suma); −7 dBm olvida el amplificador (5 − 12); −15 dBm resta el amplificador en lugar de sumarlo (5 − 12 − 8).

4. Un medio tiene una atenuación de 0.5 dB/km. Tras 20 km, la potencia que llega respecto de la transmitida es:

a) La mitad (50 %)
b) El 1 %
c) El 90 %
d) El 10 %

Respuesta correcta: d) El 10 %

Explicación sencilla: primero se calcula cuántos dB se pierden en total y luego se convierten a una proporción de potencia.

```
Pérdida total = 0.5 dB/km × 20 km = 10 dB
Fórmula: P_salida / P_entrada = 10^( −Pérdida(dB) / 10 ) = 10^(−10/10) = 10^(−1)
Resultado: P_salida / P_entrada = 0.1 = 10 %
```

Interpretación: una pérdida de 10 dB significa que solo llega la décima parte de la potencia; los otros 90 % se perdieron por el camino. (Regla: 3 dB ≈ mitad, 10 dB = 10 %, 20 dB = 1 %.)

Por qué las otras no: 50 % corresponde a 3 dB de pérdida; 1 % a 20 dB; 90 % a solo 0.46 dB.

5. La ley de Snell, que relaciona los ángulos de incidencia y refracción entre dos medios, se expresa como:

a) $n_1 \cdot \cos \theta_1 = n_2 \cdot \cos \theta_2$
b) $n_1 \cdot \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$
c) $n_1 / \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$
d) $\text{sen}\ \theta_1 = \text{sen}\ \theta_2$

Respuesta correcta: b) $n_1 \cdot \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$

Explicación sencilla: cuando la luz pasa de un material a otro (por ejemplo de aire a agua o vidrio), **cambia de dirección**; se "dobla". La **ley de Snell** dice cuánto se dobla. n es el **índice de refracción** de cada medio (qué tan "lento" va la luz en él: n = c / v) y θ es el ángulo medido respecto a la **normal** (la línea perpendicular a la superficie).

$$n_1 \cdot \text{sen}\ \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\ \theta_2$$

Ejemplo: de aire ($n_1 = 1$) a vidrio ($n_2 = 1.5$) con $\theta_1 = 30°$: $\text{sen}\ \theta_2 = 1 \times 0.5 / 1.5 = 0.333 \rightarrow \theta_2 = 19.5°$. Al entrar a un medio más denso, el rayo se acerca a la normal.

Por qué las otras no: usan coseno o una división incorrecta; "$\text{sen}\ \theta_1 = \text{sen}\ \theta_2$" solo es cierto si $n_1 = n_2$ (no hay desviación).

6. Para que exista reflexión total interna, la luz debe:

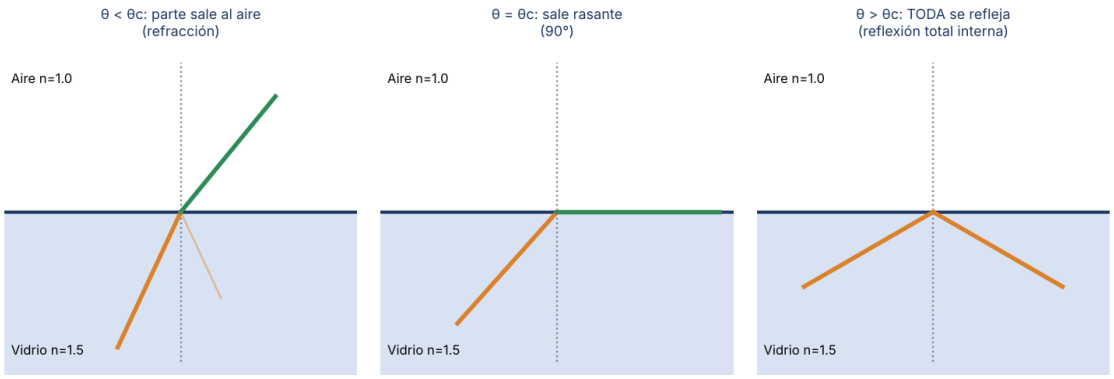
a) Viajar de un medio de mayor a uno de menor índice de refracción e incidir con un ángulo mayor que el crítico
b) Viajar de un medio de menor a uno de mayor índice
c) Incidir perpendicularmente a la interfaz
d) Tener una longitud de onda mayor que el diámetro del medio

Respuesta correcta: a) Viajar de un medio de mayor a uno de menor índice de refracción e incidir con un ángulo mayor que el crítico

Explicación sencilla: la **reflexión total interna** es el "truco" que mantiene la luz atrapada dentro de una fibra óptica. Ocurre cuando se cumplen **dos condiciones a la vez**:

- La luz va de un medio con **mayor** índice (como el núcleo de vidrio) a uno con **menor** índice (como el revestimiento o el aire).
- El ángulo con que llega a la superficie (medido desde la normal) es **mayor que el ángulo crítico**.

Entonces **nada** de luz sale: toda se refleja como en un espejo perfecto, sin pérdidas.



Por qué las otras no: b) de menor a mayor índice nunca hay reflexión total; c) con incidencia perpendicular (0°) la luz atraviesa la superficie; d) no depende de la longitud de onda comparada con el diámetro.

7. El ángulo crítico en una interfaz vidrio (n = 1.5) – aire (n = 1.0) es aproximadamente:

a) 30.0°
b) 48.6°
c) 41.8°
d) 56.3°

Respuesta correcta: c) 41.8°

Explicación sencilla: el **ángulo crítico** θc es el ángulo de incidencia a partir del cual hay reflexión total. Se obtiene de la ley de Snell cuando el rayo refractado sale rasante a la superficie (90°), porque sen 90° = 1:

Fórmula: $n_1 \cdot \text{sen}\,\theta c = n_2 \cdot \text{sen}\,90° \rightarrow \theta c = \arcsen(n_2 / n_1)$
Sustitución: θc = arcsen(1.0 / 1.5) = arcsen(0.6667)
Resultado: θc ≈ 41.8°

Interpretación: si un rayo dentro del vidrio llega a la superficie con un ángulo mayor a 41.8° (medido desde la normal), se queda totalmente atrapado.

Por qué las otras no: 30° es arcsen(0.5) (n = 2); 48.6° = arcsen(0.75), que correspondería a agua con n = 1.33; 56.3° = arctan(1.5), que es el ángulo de Brewster, otro concepto.

8. Una portadora óptica de 193.4 THz tiene una longitud de onda en el vacío de aproximadamente (c = 3×10^8 m/s):

a) 850 nm
b) 1310 nm
c) 980 nm
d) 1550 nm

Respuesta correcta: d) 1550 nm

Explicación sencilla: la luz se puede describir por su **frecuencia** f (cuántas oscilaciones por segundo) o por su **longitud de onda** λ (la distancia de una oscilación). Se relacionan con la velocidad de la luz:

Fórmula: λ = c / f
Sustitución: λ = 3×10^8 m/s / 193.4×10^{12} Hz = 1.551×10^{-6} m
Resultado: λ ≈ 1551 nm ≈ 1550 nm

Interpretación: 193.4 THz está dentro de la tercera ventana óptica (1550 nm), la de menor atenuación en fibra. Además, esa frecuencia es la referencia de las rejillas DWDM (≈ 193.1 THz).

Por qué las otras no: 850, 1310 y 980 nm corresponden a frecuencias de 352.9, 229 y 306 THz.

Área B. Dispositivos semiconductores

9. La energía de un fotón $E = h \cdot c/\lambda$ indica que:

a) La luz de menor longitud de onda transporta fotones de mayor energía
b) La energía no depende de la longitud de onda
c) La luz infrarroja tiene fotones más energéticos que la ultravioleta
d) La energía es proporcional a λ

Respuesta correcta: a) La luz de menor longitud de onda transporta fotones de mayor energía

Explicación sencilla: la luz está formada por "paquetitos" de energía llamados **fotones**. La energía de cada fotón es:

$E = h \cdot c / \lambda$ ($h = 6.626\times10^{-34}$ J·s, c = velocidad de la luz)

Como λ está **dividiendo**, a menor longitud de onda, **mayor** energía (relación inversa). Por eso la luz azul/ultravioleta (λ corta) es más energética que la roja/infrarroja (λ larga); la ultravioleta puede quemar la piel y la infrarroja no.

Ejemplo: 850 nm → $E = 2.34\times10^{-19}$ J (1.46 eV); 1550 nm → $E = 1.28\times10^{-19}$ J (0.80 eV)

Por qué las otras no: b) sí depende de λ; c) es al revés: la ultravioleta tiene más energía; d) E es **inversamente** proporcional a λ, no proporcional.

10. Un semiconductor con banda prohibida Eg = 0.8 eV emite (o absorbe) luz con una longitud de onda aproximada de [$\lambda(\mu m) \approx 1.24/Eg(eV)$]:

a) 0.65 μm
b) 1.55 μm
c) 0.85 μm
d) 1.31 μm

Respuesta correcta: b) 1.55 μm

Explicación sencilla: en un semiconductor, los electrones necesitan una energía mínima para saltar de un nivel a otro: la **banda prohibida** Eg (medida en electronvoltios, eV). Un fotón solo es emitido o absorbido si su energía es ≈ Eg. Combinando con $E = h \cdot c/\lambda$ se obtiene la regla práctica:

Fórmula: $\lambda(\mu m) \approx 1.24 / Eg(eV)$
Sustitución: $\lambda = 1.24 / 0.8$
Resultado: $\lambda = 1.55\ \mu m = 1550$ nm

Interpretación: un material con Eg ≈ 0.8 eV (como InGaAsP/InGaAs) sirve para fabricar láseres y fotodiodos de 1550 nm; es el motivo por el que esos detectores se usan en telecomunicaciones.

Por qué las otras no: 0.65 μm corresponde a Eg ≈ 1.9 eV; 0.85 μm a 1.46 eV (GaAs); 1.31 μm a 0.95 eV.

Área C. Teoría de la información

11. Una fuente emite 4 símbolos equiprobables e independientes. Su entropía es:

a) 4 bits/símbolo
b) 1 bit/símbolo
c) 2 bits/símbolo
d) 0.25 bits/símbolo

Respuesta correcta: c) 2 bits/símbolo

Explicación sencilla: la **entropía** H mide cuánta información ("sorpresa") lleva en promedio cada símbolo de una fuente. Si todos son equiprobables, se obtiene el máximo:

Fórmula: $H = -\Sigma\, p_i \cdot \log_2(p_i)$
Sustitución: $H = -4 \times (1/4) \times \log_2(1/4) = -\log_2(1/4) = \log_2(4)$

Resultado: $H = 2$ bits/símbolo

Interpretación: con 2 bits se pueden escribir 4 combinaciones (00, 01, 10, 11), una por símbolo. En general, N símbolos equiprobables dan $H = \log_2(N)$.

Por qué las otras no: 4 es el número de símbolos, no de bits; 1 bit solo distingue 2 símbolos; 0.25 es la probabilidad de cada símbolo.

12. Una fuente emite tres símbolos con probabilidades 1/2, 1/4 y 1/4. Su entropía es:

a) 1.58 bits/símbolo
b) 1 bit/símbolo
c) 2 bits/símbolo
d) 1.5 bits/símbolo

Respuesta correcta: d) 1.5 bits/símbolo

Explicación sencilla: ahora los símbolos no son igual de probables. Un símbolo muy probable lleva poca información ("no sorprende") y uno raro lleva mucha. Se calcula el promedio ponderado:

Fórmula: $H = -\Sigma\, p_i \cdot \log_2(p_i)$
Símbolo 1 ($p = 1/2$): $(1/2) \times \log_2(2) = 0.5 \times 1 = 0.5$
Símbolo 2 ($p = 1/4$): $(1/4) \times \log_2(4) = 0.25 \times 2 = 0.5$
Símbolo 3 ($p = 1/4$): $(1/4) \times \log_2(4) = 0.25 \times 2 = 0.5$
Resultado: $H = 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5$ bits/símbolo

Interpretación: menor que $\log_2(3) = 1.58$ bits (que sería el caso equiprobable), porque la fuente es más predecible. Un código eficiente (Huffman) usa 1 bit para el símbolo más probable y 2 bits para los otros: promedio = 0.5×1 + 0.25×2 + 0.25×2 = 1.5 bits.

Por qué las otras no: 1.58 sería con tres símbolos equiprobables; 1 y 2 no salen del cálculo.

13. Un canal de 1 MHz de ancho de banda con SNR = 15 (veces) tiene una capacidad de Shannon de:

a) 4 Mb/s
b) 15 Mb/s
c) 1 Mb/s
d) 2 Mb/s

Respuesta correcta: a) 4 Mb/s

Explicación sencilla: Claude Shannon demostró que todo canal tiene una **capacidad máxima**: la velocidad más alta con la que se puede enviar información sin errores, dependiendo del ancho de banda y de qué tan fuerte es la señal respecto al ruido (SNR, relación señal a ruido).

Fórmula: $C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$
Sustitución: $C = 1\times10^6$ Hz $\times \log_2(1 + 15) = 1\times10^6 \times \log_2(16)$
Resultado: $C = 1\times10^6 \times 4 = 4\times10^6$ b/s = 4 Mb/s

Interpretación: con 1 MHz y SNR = 15 (≈ 11.8 dB) no se puede transmitir de forma confiable a más de 4 Mb/s, sin importar la técnica. Nota: el SNR se usa **en veces**, no en dB.

Por qué las otras no: 15 Mb/s sale de multiplicar B por el SNR directamente; 1 y 2 Mb/s no corresponden a $\log_2(16)$.

14. Una señal de voz limitada a 4 kHz se muestrea a la tasa de Nyquist y cada muestra se codifica con 8 bits (PCM). La tasa binaria resultante es:

a) 32 kb/s
b) 64 kb/s
c) 4 kb/s
d) 128 kb/s

Respuesta correcta: b) 64 kb/s

Explicación sencilla: para convertir voz (analógica) a digital se hace **PCM**: se toman "fotografías" (muestras) de la señal y cada muestra se escribe con un número binario. Según el teorema de **Nyquist**, hay que muestrear al menos al **doble** de la frecuencia máxima de la señal:

Frecuencia de muestreo: fs = 2 × 4 kHz = 8 kHz = 8000 muestras/s
Tasa binaria = fs × bits por muestra = 8000 × 8
Resultado: 64 000 b/s = 64 kb/s

Interpretación: es el famoso canal telefónico digital de **64 kb/s (DS0)**; 32 de ellos forman un E1 (pregunta 24).

Por qué las otras no: 32 kb/s resultaría de 4 kHz × 8 (sin duplicar el muestreo); 4 kb/s es el ancho de banda de la voz; 128 kb/s sería con 16 bits.

Área D. Comunicaciones digitales

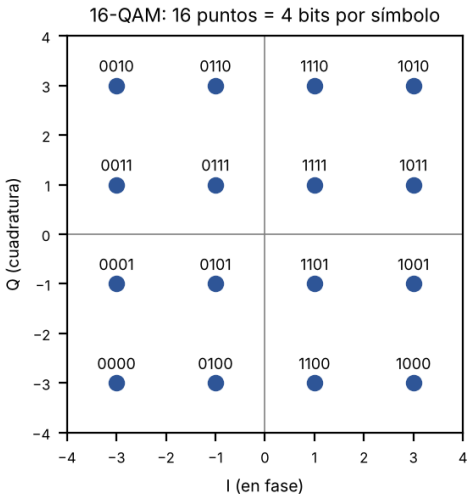
15. ¿Cuántos bits transporta cada símbolo en una modulación 16-QAM?

a) 16
b) 2
c) 4
d) 8

Respuesta correcta: c) 4

Explicación sencilla: en una modulación digital, cada **símbolo** es una "señal distinta" que el transmisor puede enviar. Si hay M símbolos posibles, cada uno representa $\log_2(M)$ bits. **16-QAM** (Quadrature Amplitude Modulation) usa 16 combinaciones de amplitud y fase:

Fórmula: bits por símbolo = $\log_2(M)$
Sustitución: $\log_2(16) = 4$ (porque $2^4 = 16$)



Por qué las otras no: 16 es el número de símbolos, no de bits; 2 bits/símbolo es QPSK (4 símbolos); 8 bits sería 256-QAM.

16. Un enlace transmite 100 Mb/s con modulación QPSK. Su tasa de símbolos es:

a) 100 Mbaud
b) 200 Mbaud
c) 25 Mbaud
d) 50 Mbaud

Respuesta correcta: d) 50 Mbaud

Explicación sencilla: el **baudio** (baud) mide cuántos **símbolos** se transmiten por segundo, y no es lo mismo que bits por segundo. **QPSK** usa 4 símbolos distintos, así que cada símbolo lleva $\log_2(4) = 2$ bits.

Fórmula: Tasa de símbolos = Tasa binaria / bits por símbolo
Sustitución: Rs = 100 Mb/s / 2 bits/símbolo
Resultado: Rs = 50 Mbaud (50 millones de símbolos por segundo)

Interpretación: al llevar más bits por símbolo se necesita menos ancho de banda para la misma velocidad; por eso se usan modulaciones multinivel.

Por qué las otras no: 100 Mbaud sería con 1 bit/símbolo (BPSK); 200 Mbaud multiplicaría en vez de dividir; 25 Mbaud serían 4 bits/símbolo (16-QAM).

17. Durante una prueba se transmiten 10^{10} bits y se detectan 5 errores. La tasa de error de bit (BER) es:

a) 5×10^{-10}
b) 5×10^{-9}
c) 2×10^{-10}
d) 5×10^{10}

Respuesta correcta: a) 5×10^{-10}

Explicación sencilla: la **BER** (Bit Error Rate, tasa de error de bit) es la proporción de bits que llegan mal respecto al total enviado.

Fórmula: BER = bits con error / bits transmitidos
Sustitución: BER = 5 / 10^{10}
Resultado: BER = 5×10^{-10}

Interpretación: en promedio, 1 bit de cada 2 000 millones llega con error. Un enlace de fibra bien diseñado suele exigir BER ≤ 10^{-12}.

Por qué las otras no: 5×10^{-9} está 10 veces mal escalado; 2×10^{-10} sería 2 errores en 10^{10}; 5×10^{10} es el cociente invertido.

18. Según el criterio de Nyquist, la máxima tasa de símbolos sin interferencia entre símbolos (ISI) en un canal de banda base ideal de ancho de banda B es:

a) B/2 símbolos/s
b) 2B símbolos/s
c) B símbolos/s
d) 4B símbolos/s

Respuesta correcta: b) 2B símbolos/s

Explicación sencilla: si se envían símbolos demasiado rápido por un canal de ancho de banda limitado, los pulsos se "mezclan" unos con otros; a esto se le llama **interferencia entre símbolos (ISI)**. Nyquist demostró que, en un canal ideal de banda base de ancho de banda B (Hz), la máxima tasa de símbolos **sin ISI** es:

$R_{s,máx} = 2 \cdot B$ símbolos/s

Ejemplo: un canal de 4 kHz admite hasta 8 000 símbolos/s. (Es el mismo número del teorema de muestreo de la pregunta 14: $f_s = 2 \times B$).

Por qué las otras no: B/2, B y 4B no son el límite de Nyquist.

19. El ruido térmico en un receptor:

a) Disminuye al aumentar la temperatura
b) Solo existe en medios inalámbricos
c) Se elimina por completo con filtros
d) Es blanco y gaussiano, y su potencia crece con la temperatura y con el ancho de banda

Respuesta correcta: d) Es blanco y gaussiano, y su potencia crece con la temperatura y con el ancho de banda

Explicación sencilla: el **ruido térmico** lo produce el movimiento aleatorio de los electrones dentro de cualquier componente electrónico (resistencias, amplificadores…). Es inevitable. Sus características:

- **Blanco:** su potencia se reparte parejo en todas las frecuencias.
- **Gaussiano:** su amplitud sigue una campana de Gauss (por eso se estudia con ese modelo).
- Su potencia depende de la temperatura y del ancho de banda:

$N = k \cdot T \cdot B$ ($k = 1.38\times10^{-23}$ J/K, T en kelvin, B en Hz)

Ejemplo: a 290 K y B = 1 MHz: $N = 1.38\times10^{-23} \times 290 \times 10^{6} = 4\times10^{-15}$ W = −114 dBm.

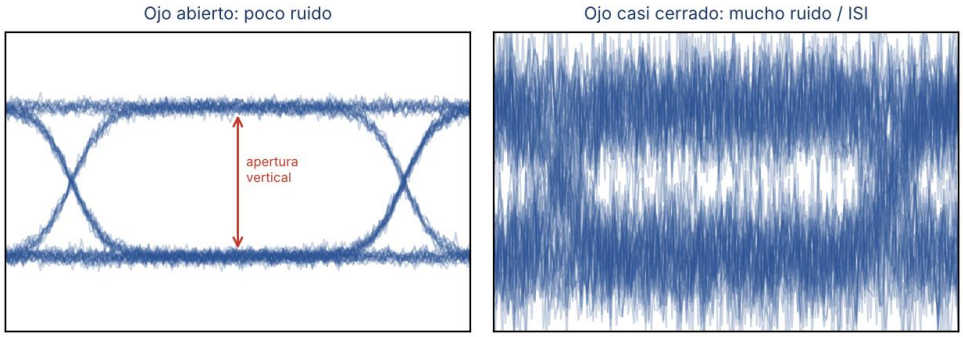
Por qué las otras no: a) al revés, aumenta con T; b) existe en todos los sistemas con electrónica (cables, fibra, inalámbricos); c) los filtros lo reducen, pero nunca lo eliminan por completo.

20. En un diagrama de ojo, una apertura vertical pequeña indica:

a) Un margen de ruido reducido y mayor probabilidad de error
b) Una tasa binaria mayor
c) Ausencia de ruido
d) Un sistema perfectamente sincronizado

Respuesta correcta: a) Un margen de ruido reducido y mayor probabilidad de error

Explicación sencilla: el **diagrama de ojo** se obtiene al superponer en un osciloscopio muchos tramos de la señal recibida. Si se ve como un “ojo” abierto, el receptor puede distinguir fácilmente un 1 de un 0. La **apertura vertical** es la distancia entre el nivel “1” y el nivel “0” en el instante de decisión: indica el **margen de ruido**.



Si la apertura vertical es **pequeña** (ojo casi cerrado), cualquier ruido pequeño o interferencia entre símbolos puede cruzar el umbral de decisión y producir un bit equivocado → **más errores**.

Por qué las otras no: la apertura no mide la tasa binaria; un ojo pequeño nunca indica ausencia de ruido; la sincronización perfecta daría un ojo abierto, no cerrado.

21. La principal diferencia entre la corrección de errores hacia adelante (FEC) y ARQ es que FEC:

a) Solo detecta errores
b) Requiere un canal de retorno para solicitar retransmisiones
c) Corrige errores en el receptor añadiendo redundancia, sin necesidad de retransmitir
d) No añade bits de redundancia

Respuesta correcta: c) Corrige errores en el receptor añadiendo redundancia, sin necesidad de retransmitir

Explicación sencilla: hay dos estrategias para manejar bits dañados:

- **FEC** (Forward Error Correction): el transmisor agrega **bits extra de redundancia** (códigos como Reed-Solomon o LDPC). El receptor los usa para **detectar y corregir** los errores por sí solo. No necesita preguntar nada al transmisor. Es ideal en fibra óptica de larga distancia, donde pedir retransmisión sería muy lento.
- **ARQ** (Automatic Repeat reQuest): el receptor solo **detecta** el error y pide al transmisor que **reenvíe** el paquete; requiere un canal de retorno.

Por qué las otras no: a) FEC detecta y corrige; b) describe ARQ; d) FEC sí añade redundancia: justamente así corrige.

Área E. Transmisión de datos y redes

22. Los transmisores, receptores y la fibra óptica de un enlace corresponden, en el modelo OSI, a la capa:

a) Física
b) Enlace de datos
c) Red
d) Transporte

Respuesta correcta: a) Física

Explicación sencilla: el **modelo OSI** divide la comunicación en 7 capas, como pisos de un edificio. La capa **Física** (capa 1) es la que se ocupa de enviar bits "crudos" por el medio: los componentes materiales (transmisores láser, receptores, la fibra o el cable), los voltajes o pulsos de luz y los conectores.

- Capa 1 Física → señales, medios, láseres, fibra.
- Capa 2 Enlace → tramas y direcciones MAC (Ethernet).
- Capa 3 Red → paquetes y direcciones IP, routers.
- Capa 4 Transporte → TCP/UDP, extremo a extremo.

Transmisores, receptores y fibra son hardware que mueve bits, así que pertenecen a la capa **Física**.

23. La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es, en esencia, equivalente a:

a) TDM aplicada a la fibra
b) FDM aplicada al dominio óptico
c) CDMA óptico
d) Multiplexación espacial

Respuesta correcta: b) FDM aplicada al dominio óptico

Explicación sencilla: FDM (Frequency Division Multiplexing) comparte un medio asignando a cada usuario una **banda de frecuencia** distinta; es como la radio FM, donde cada estación usa su propia frecuencia. **WDM** hace exactamente lo mismo con luz: cada canal usa un "color" distinto (frecuencia óptica distinta). Como $f = c/\lambda$, un color distinto = una frecuencia distinta, por eso WDM ≈ FDM en el dominio óptico.

Por qué las otras no: TDM reparte por tiempo (turnos), no por color; CDMA usa códigos; la multiplexación espacial usa fibras o núcleos distintos.

24. Una trama E1 agrupa 32 canales de 64 kb/s. Su tasa binaria es:

a) 1.544 Mb/s
b) 2.048 Mb/s
c) 64 kb/s
d) 34.368 Mb/s

Respuesta correcta: b) 2.048 Mb/s

Explicación sencilla: una trama **E1** (estándar europeo/latinoamericano) agrupa 32 canales de voz de 64 kb/s (30 para voz y 2 para sincronía y señalización).

Fórmula: Tasa = N° de canales × tasa por canal

Sustitución: 32 × 64 kb/s = 2048 kb/s
Resultado: 2.048 Mb/s

Verificación con la trama: 32 bytes × 8 bits × 8000 tramas/s = 2 048 000 b/s ✓.

Por qué las otras no: 1.544 Mb/s es el T1/DS1 (estándar norteamericano, 24 canales); 64 kb/s es un solo canal; 34.368 Mb/s es el E3.

25. En TDM síncrona, a cada tributario se le asigna:

a) Una frecuencia portadora distinta
b) Un código ortogonal
c) Una ranura de tiempo fija en cada trama
d) Un acceso por contención

Respuesta correcta: c) Una ranura de tiempo fija en cada trama

Explicación sencilla: en **TDM síncrona** (Time Division Multiplexing) el tiempo se divide en **tramas** que se repiten constantemente, y cada trama se divide en **ranuras** (slots). A cada tributario se le asigna **siempre la misma ranura** en cada trama, esté o no transmitiendo, como un asiento fijo en un autobús que pasa cada 125 µs. En E1 hay 32 ranuras de 8 bits por trama.

Por qué las otras no: a) es FDM/WDM; b) es CDMA; d) acceso por contención (como Ethernet clásico) es otro tipo de acceso, no TDM síncrona.

26. La conmutación de circuitos se caracteriza por:

a) Encaminar cada paquete de forma independiente
b) No requerir fase de establecimiento
c) Compartir estadísticamente los enlaces
d) Reservar un trayecto dedicado durante toda la comunicación, con retardo constante

Respuesta correcta: d) Reservar un trayecto dedicado durante toda la comunicación, con retardo constante

Explicación sencilla: en la **conmutación de circuitos** (como la telefonía tradicional), antes de hablar se **establece una conexión** y se **reserva** un camino y una capacidad exclusiva entre ambos extremos durante toda la llamada, aunque haya silencios. Ventaja: el retardo es **constante y bajo**, la calidad es predecible. Desventaja: se desperdicia capacidad cuando no se transmite.

En contraste, la **conmutación de paquetes** (Internet) divide la información en paquetes que se encaminan por separado y comparten los enlaces.

Por qué las otras no: a) y c) describen la conmutación de paquetes; b) la conmutación de circuitos sí requiere una fase de establecimiento.

27. La principal ventaja de una topología en anillo con dos sentidos de transmisión es:

a) Ante el corte de un enlace, el tráfico puede desviarse por el sentido opuesto
b) Requiere menos fibra que cualquier otra topología
c) No necesita equipos en los nodos
d) Elimina la necesidad de sincronización

Respuesta correcta: a) Ante el corte de un enlace, el tráfico puede desviarse por el sentido opuesto

Explicación sencilla: en un **anillo** todos los nodos están conectados formando un círculo. Si cada enlace funciona en **dos sentidos** (horario y antihorario), entre dos nodos cualesquiera existen **dos rutas distintas**. Si se corta la fibra en un lugar, el tráfico se manda por el otro lado del anillo y el servicio **no se interrumpe** (en SDH, en menos de 50 ms).

Por qué las otras no: b) no requiere necesariamente menos fibra que todas las topologías (un bus necesita menos); c) los nodos sí necesitan equipos (ADM); d) la sincronización sigue siendo necesaria.

28. La disponibilidad de un equipo con MTBF = 9 999 h y MTTR = 1 h es:

a) 99.9 %
b) 99 %
c) 99.99 %
d) 100 %

Respuesta correcta: c) 99.99 %

Explicación sencilla: la **disponibilidad** es la fracción del tiempo en que un equipo está funcionando. Depende de cada cuánto falla (**MTBF**, tiempo medio entre fallas) y de cuánto tarda en repararse (**MTTR**, tiempo medio de reparación).

Fórmula: A = MTBF / (MTBF + MTTR)
Sustitución: A = 9999 h / (9999 h + 1 h) = 9999 / 10 000
Resultado: A = 0.9999 = 99.99 %

Interpretación: el equipo está fuera de servicio solo 0.01 % del tiempo: 0.0001 × 525 600 min/año ≈ 52.6 minutos al año.

Por qué las otras no: 99.9 % y 99 % darían MTBF = 999 h y 99 h; 100 % exigiría MTTR = 0.

29. Dos elementos en serie tienen disponibilidad de 0.99 cada uno. La disponibilidad del conjunto es:

a) 0.99
b) 0.9999
c) 1.98
d) 0.9801

Respuesta correcta: d) 0.9801

Explicación sencilla: en **serie** significa que el servicio solo funciona si **ambos** elementos funcionan al mismo tiempo (como dos focos conectados uno tras otro: si uno se funde, se apaga todo). Por eso las disponibilidades se **multiplican**:

Fórmula: $A_{serie} = A_1 \times A_2$
Sustitución: A = 0.99 × 0.99
Resultado: A = 0.9801 = 98.01 %

Interpretación: conectar elementos en serie **empeora** la disponibilidad (de 99 % a 98.01 %). Por eso se agregan rutas en paralelo (protección) cuando se necesita mucha disponibilidad.

Por qué las otras no: 0.99 ignora el segundo elemento; 0.9999 sería un arreglo en paralelo ($1 - 0.01^2 = 0.9999$); 1.98 es imposible (la disponibilidad nunca pasa de 1).

30. Frente al par trenzado de cobre, una ventaja de la fibra óptica es:

a) Menor costo de los conectores
b) Mayor ancho de banda, menor atenuación e inmunidad a la interferencia electromagnética
c) Mayor facilidad para empalmar en campo
d) Puede transportar energía eléctrica a los equipos

Respuesta correcta: b) Mayor ancho de banda, menor atenuación e inmunidad a la interferencia electromagnética

Explicación sencilla: comparando la fibra óptica (luz en un hilo de vidrio) con el par trenzado de cobre (electricidad en cable):

- **Mayor ancho de banda:** la fibra soporta decenas de Tb/s con WDM; un cable de cobre llega a unos cientos de MHz.
- **Menor atenuación:** ≈ 0.2 dB/km en fibra contra decenas de dB/km en cobre a altas frecuencias; permite enlaces de decenas o cientos de km sin repetir la señal.
- **Inmunidad electromagnética:** la luz no se ve afectada por motores, rayos, radio o cables de energía cercanos, ni genera diafonía.

Por qué las otras no: a) los conectores de fibra suelen ser más caros; c) empalmar fibra es más difícil (requiere fusionadora); d) la fibra de vidrio **no** conduce electricidad (el cobre sí puede alimentar equipos).